



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

R2

Espelhos de Corrente

Autores:

André Corso Pozzan
Gabriel Rodrigues de Souza

Prof. Dr. Bernardo Rego Barros de Almeida Leite

Trabalho apresentado ao Departamento de Engenharia Elétrica como requisito parcial para obtenção de nota da disciplina TE332 DA Laboratório de eletrônica analógica II - DA - 2026/1.

UFPR – Centro Politécnico – Curitiba, PR
4 de abril de 2026

Conteúdo

1	Espelhos de corrente NMOS	2
1.1	a) Esquemático e símbolo do circuito	2
1.2	b) Simulação para $I_{ref} = 40\mu A$	4
1.3	c) Faixa de operação	5
1.4	d) Melhor resistência de saída	5
1.5	e) Dimensionar W para corrente saída igual a da entrada espelho simples	5
1.6	f) Dimensionar W para o espelho Wilson	8
2	Espelho de corrente PMOS	12
2.1	a) Circuitos e símbolos para espelhos PMOS	12
2.2	b) Corrente de saída em função da variação de 0 a V_{dd}	13
2.3	c) Dimensionamento de W para correntes iguais espelho simples	14
2.4	d) Dimensionamento de W para correntes iguais espelho Wilson	17
3	Corrente de referência	19
3.1	a) Dimensionar R para espelho simples NMOS	19
3.2	b) Dimensionar R para espelho simples PMOS	23

Instruções iniciais

Todas as simulações devem ser feitas usando Cadence na plataforma Virtuoso com o design kit GPDK 45 nm para uma temperatura de $T = 56^{\circ}C$. Os transistores devem ter o comprimento $L = 100nm$ especificado.

1 Espelhos de corrente NMOS

1.1 a) Esquemático e símbolo do circuito

Para o espelho simples temos o esquemático na figura 1 e o símbolo na figura 2.

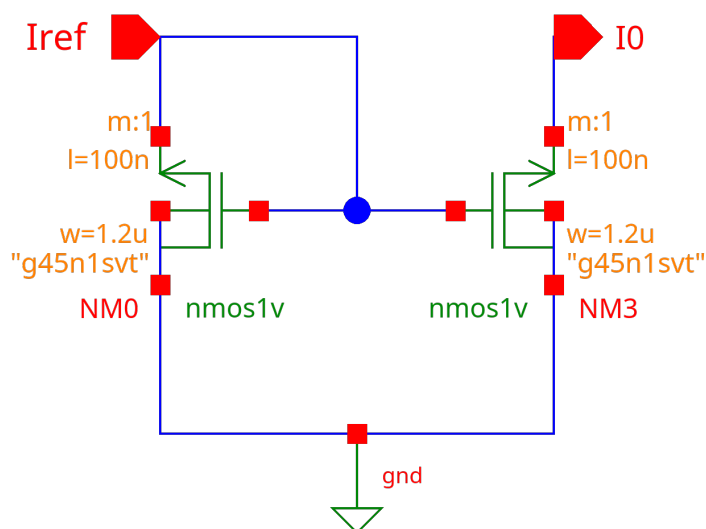


Figura 1: Esquemático do circuito do espelho simples

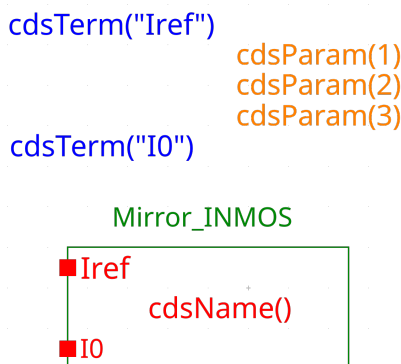


Figura 2: Símbolo do circuito do espelho simples

Já para o espelho Wilson temos o esquemático na figura 3 e o símbolo na figura 4.

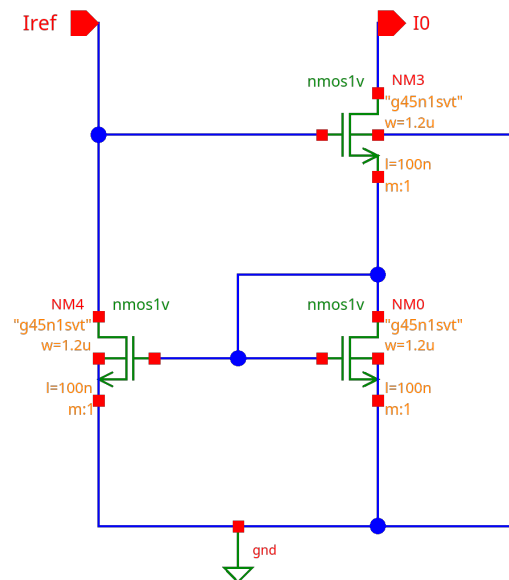


Figura 3: Esquemático do circuito do espelho Wilson

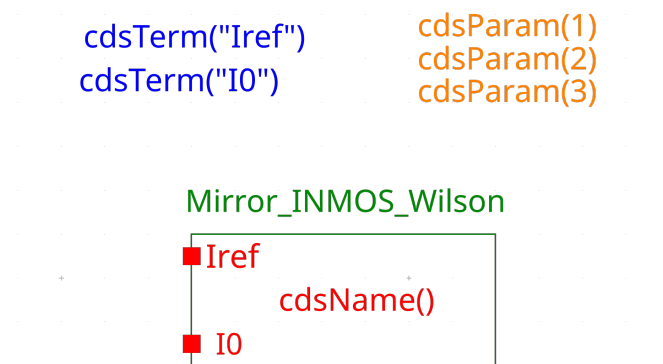


Figura 4: Símbolo do circuito do espelho Wilson

1.2 b) Simulação para $I_{ref} = 40\mu A$

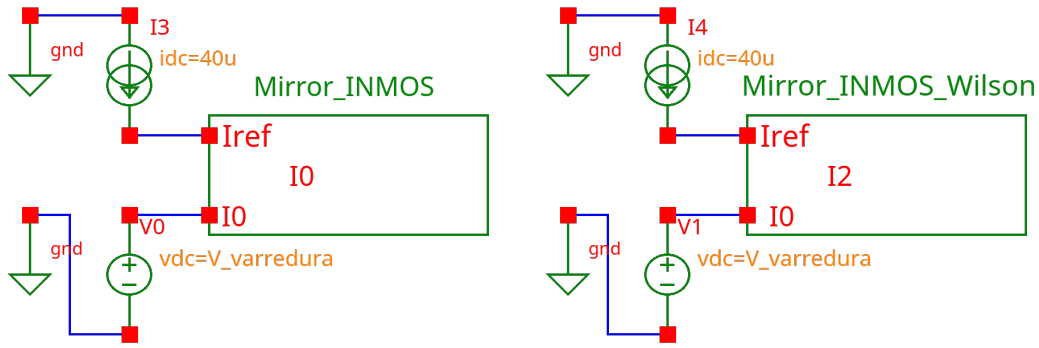


Figura 5: Esquemático do circuito com os dois espelhos de corrente para $I_{ref} = 40\mu A$

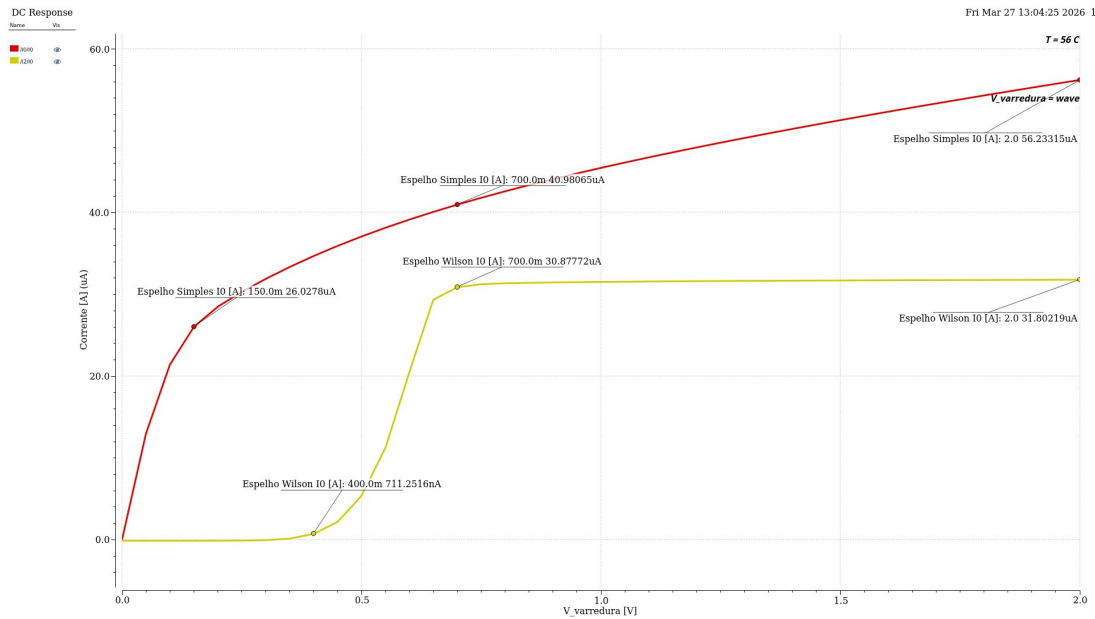


Figura 6: Gráfico da corrente dos dois espelhos de corrente para $I_{ref} = 40\mu A$

Para a simulação do esquemático da figura 5 foi obtida a curva da corrente dos dois espelhos de corrente, mostrada na figura 6. É possível observar que a corrente do espelho Wilson é mais constante mesmo com a variação da tensão de saída, enquanto a corrente do espelho simples varia mais significativamente.

1.3 c) Faixa de operação

O espelho de corrente simples tem uma faixa de operação maior pois começa a conduzir para tensão menores de saída na ordem de $200mV$ pois é composto por uma menor quantidade de transistores, porém não estabiliza a corrente de saída o que o torna inferior ao espelho de Wilson que precisa de uma tensão um pouco maior que a do espelho simples por volta de $700mV$ porém consegue entregar uma corrente estável o que o torna um espelho mais eficiente.

Apesar dessa restrição na faixa de operação, o espelho de Wilson é mais eficiente em termos de regulação, pois oferece uma impedância de saída muito elevada, resultando em uma corrente significativamente mais estável e independente das variações na tensão de saída assim como visto na figura 6.

1.4 d) Melhor resistência de saída

O espelho de Wilson apresenta melhor resistência de saída pois consegue manter um tensão estável mesmo com variação na tensão, podemos observar essa condição com os cálculos, considerando os pontos em $700mV$ e $2V$:

$$r_{out} = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta I_0}$$

$$r_{out,simples} = \frac{2V - 0,7V}{56,2315\mu A - 40,98065\mu A} \Rightarrow r_{out,simples} \approx 85,23k\Omega \quad (1)$$

$$r_{out,Wilson} = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta I_0}$$

$$r_{out,Wilson} = \frac{2V - 0,7V}{31,80219\mu A - 30,87772\mu A} \Rightarrow r_{out,Wilson} \approx 1,406M\Omega$$

Portanto o que apresenta maior resistência de saída é o $r_{out,Wilson}$ e isso ajuda a manter uma corrente mais estável e que se aproxime mais de um espelho de corrente ideal.

1.5 e) Dimensionar W para corrente saída igual a da entrada espelho simples

Para realizar o dimensionamento foi implementado uma varredura do parâmetro W dos transistores para uma simulação DC, o esquemático utilizado é o da figura 7 juntamente com o símbolo da figura 8.

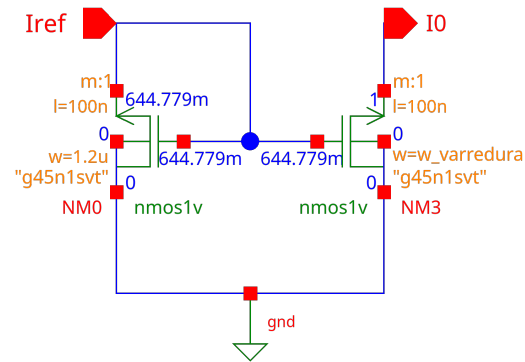


Figura 7: Circuito utilizado para varredura do W

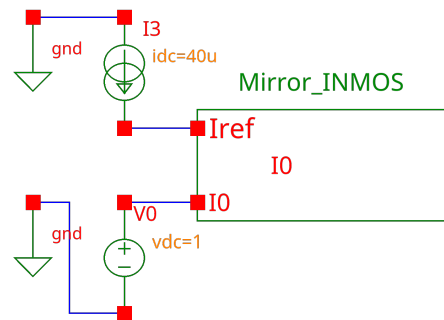


Figura 8: Símbolo para varredura de W com fonte $V_{dd}/2$

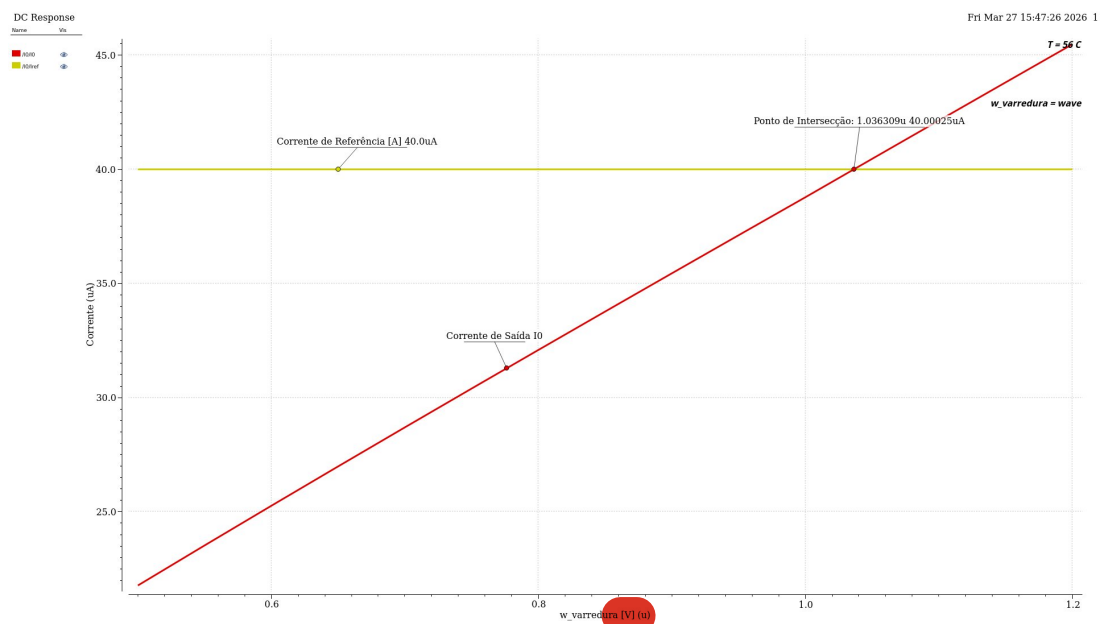


Figura 9: Gráfico da varredura feita para W

A partir da figura 9 é possível verificar o valor para W encontrado na intersecção da corrente de referência $I_{ref} = 40\mu A$ e a corrente de saída I_0 , assim $W = 1,036309\mu m$ portanto:

$$W \approx 1,036\mu m \quad (2)$$

Apenas para fins de conferência foi plotado um gráfico para valores maiores de W até $2,5\mu m$ para comprovar que a corrente de saída será maior que a de referência após o ponto de intersecção.

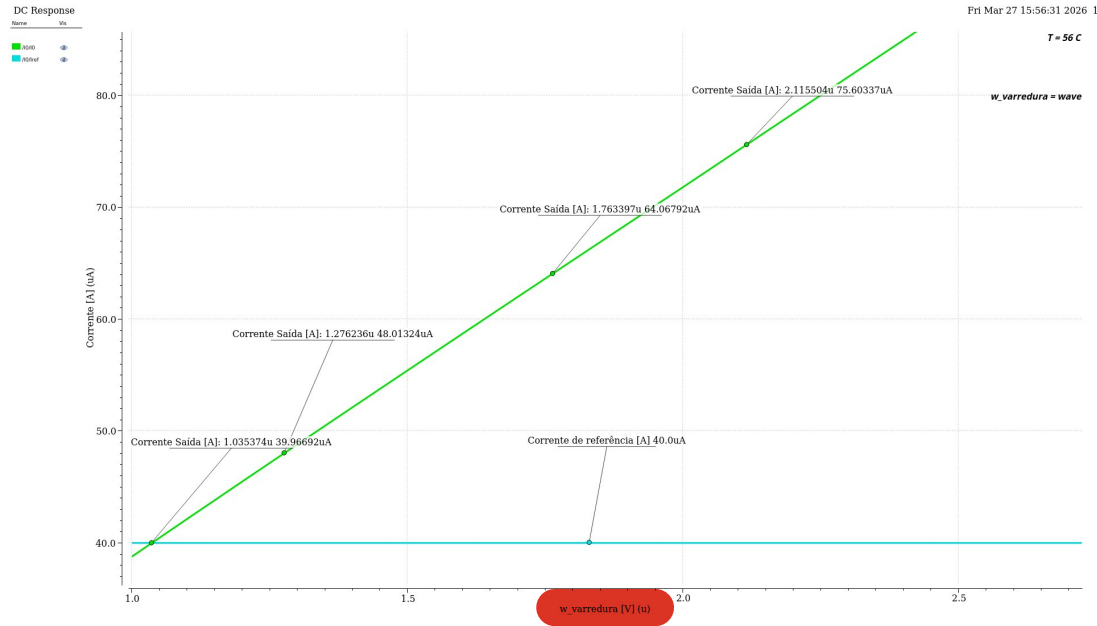


Figura 10: Gráfico de varredura de W até $2,5\mu m$

Observa-se na figura 10 que todos os valores acima da intersecção a corrente de saída é maior que a de referência.

Na figura 11 a seguir é possível verificar o circuito atualizado com o novo valor de W , porém o Cadence só aceitou a inserção do valor $W = 1,035\mu m$ que é proximo do dimensionado.

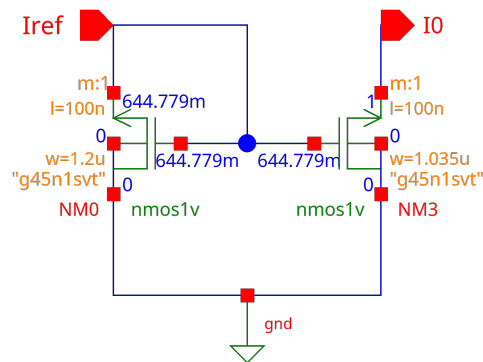


Figura 11: Circuito atualizado com o W encontrado

A figura 12 apresenta o esquemático de teste com a variável $v_varredura$ utilizada para a simulação DC.

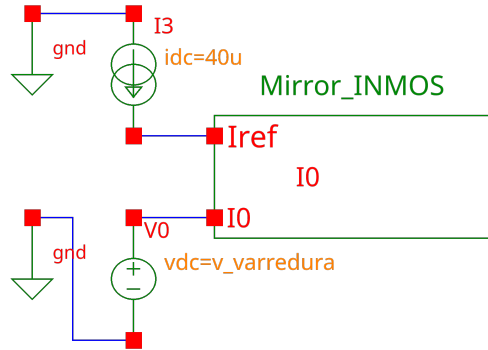


Figura 12: Simbolo utilizado para varredura de 0 até V_{vdd} da tensão de saída

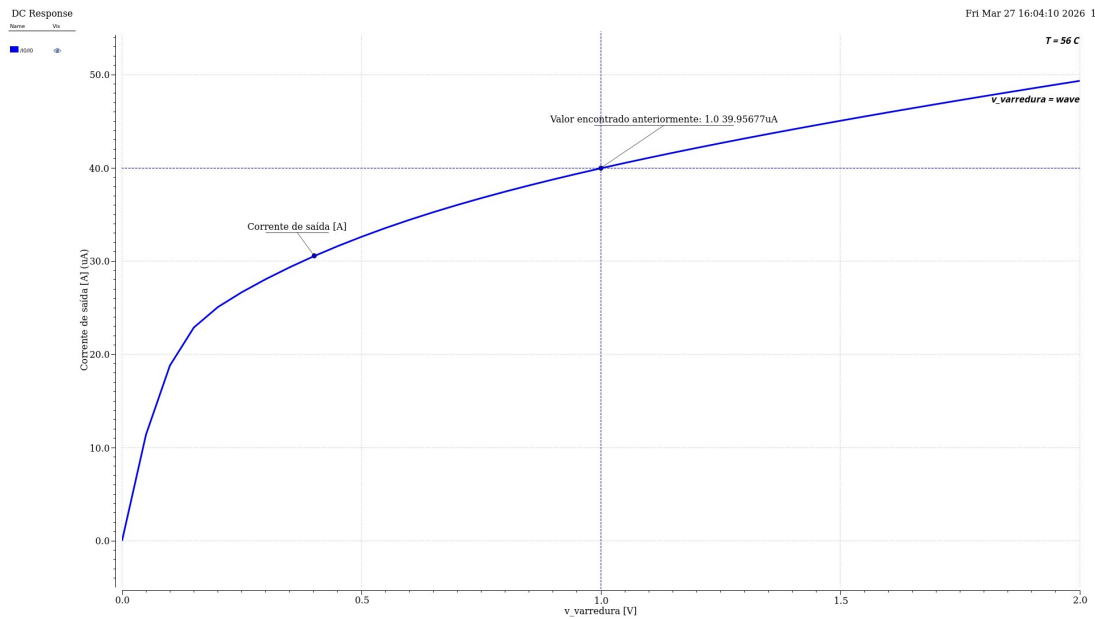


Figura 13: Gráfico da corrente de saída com o W dimensionado

Na figura 13 é possível verificar o ponto destacado com o valor calculado anteriormente que para $V_{dd}/2 = 1V$ a corrente de saída é fica dentro dos 0,5% de erro exigidos no enunciado.

1.6 f) Dimensionar W para o espelho Wilson

Nas figuras 14 e 15, é possível visualizar o esquemático e o símbolo utilizado para realizar a simulação DC para varredura do parâmetro W dos transistores.

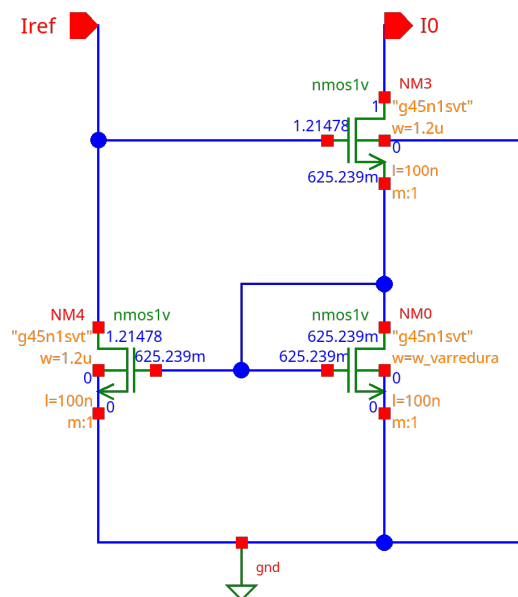


Figura 14: Circuito do espelho Wilson para varredura de W

A varredura foi realizada com diferentes valores de W para os transistores do esquemático pois após varias simulações não foi possível obter um ponto de operação com todos os transistores com o mesmo valor para W .

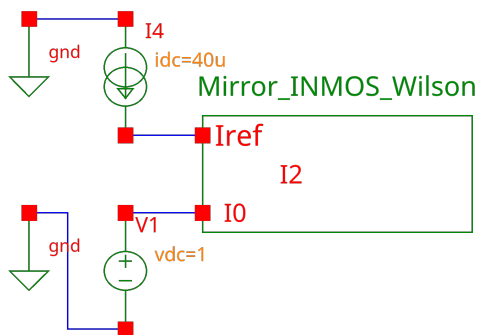


Figura 15: Simbolo do espelho Wilson para varedura de W

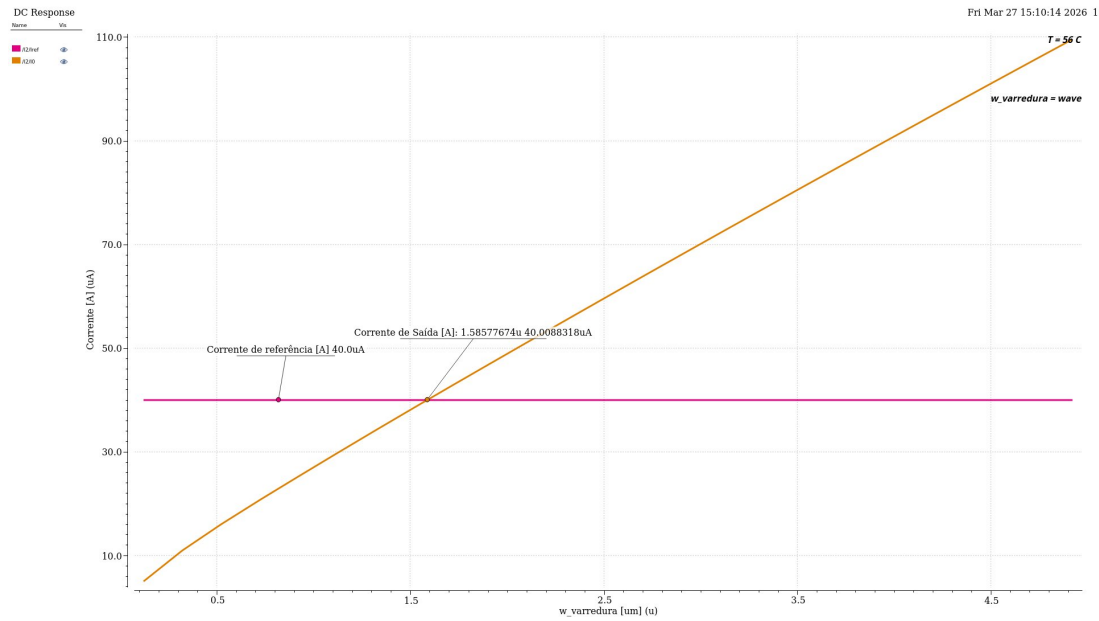


Figura 16: Gráfico da varredura de W

A partir da figura 16 é possível identificar o ponto de intersecção em que a corrente de saída em função de W atinge o valor de referência que é $W = 1,58577\mu m$ então:

$$W \approx 1,59\mu m \quad (3)$$

Para a simulação com o novo W encontrado foram criados o símbolo da figura 8 e o esquemático da figura 18

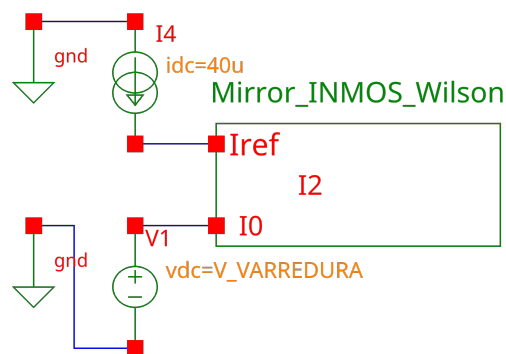


Figura 17: Símbolo utilizado na varredura de 0 até V_{dd} para a tensão de saída

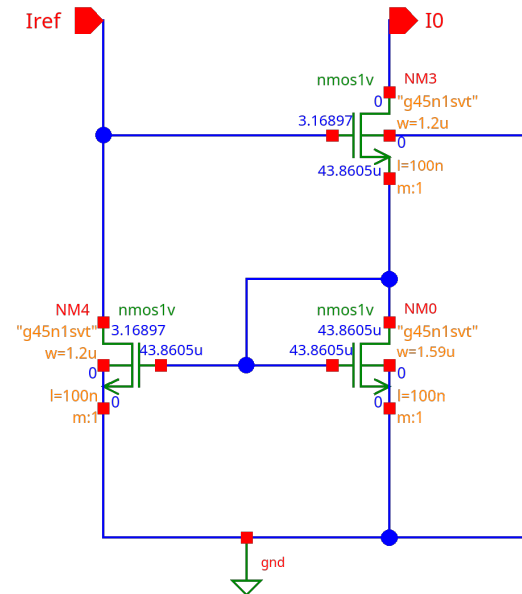


Figura 18: Circuito espelho Wilson com W dimensionado

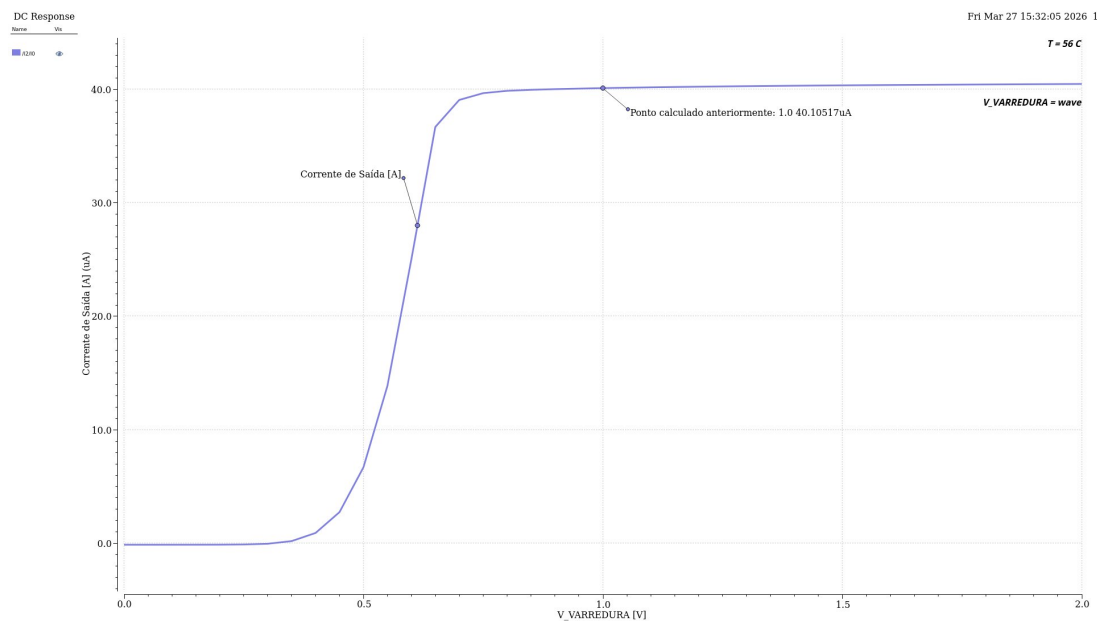


Figura 19: Gráfico resultado da simulação com o W dimensionado

Observa-se na figura 19 que para o ponto calculado anteriormente $V_{dd}/2 = 1V$ a corrente resultante foi de $I_0 \approx 40,1\mu A$ que fica dentro da tolerância de 0,5% exigida

2 Espelho de corrente PMOS

2.1 a) Circuitos e símbolos para espelhos PMOS

Para o espelho de corrente simples foram criados o esquemático da figura 20 e o símbolo da figura 21.

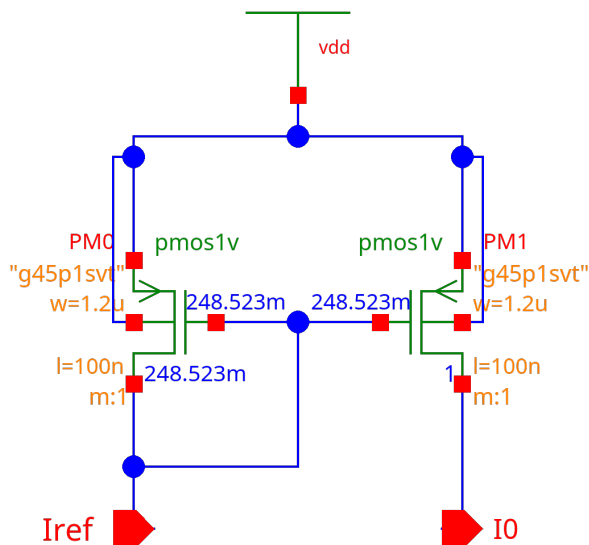


Figura 20: Circuito para o espelho simples com PMOS

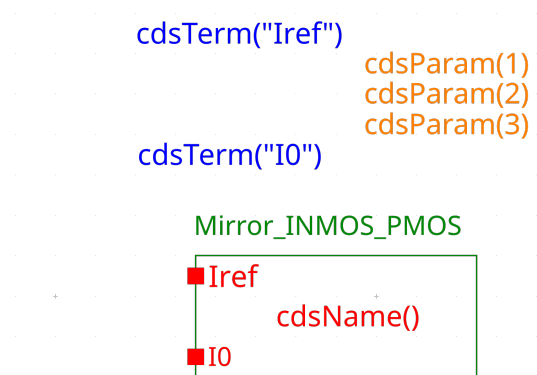


Figura 21: Símbolo para o espelho simples com PMOS

Para o espelho Wilson as figuras 22 e 23 apresentam o circuito e o símbolo respectivamente.

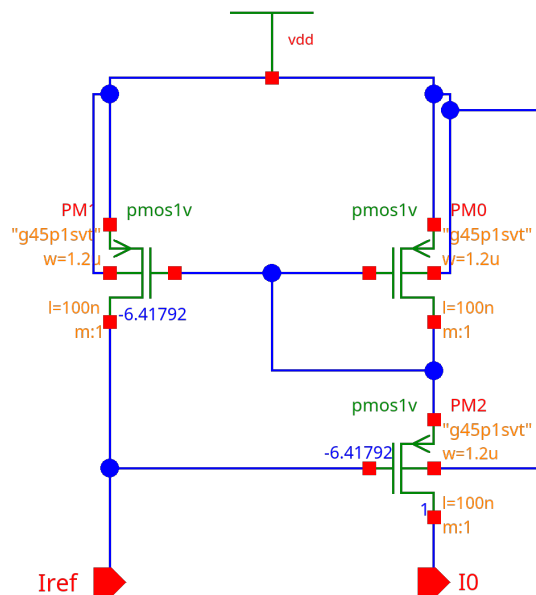


Figura 22: Circuito para o espelho Wilson com PMOS

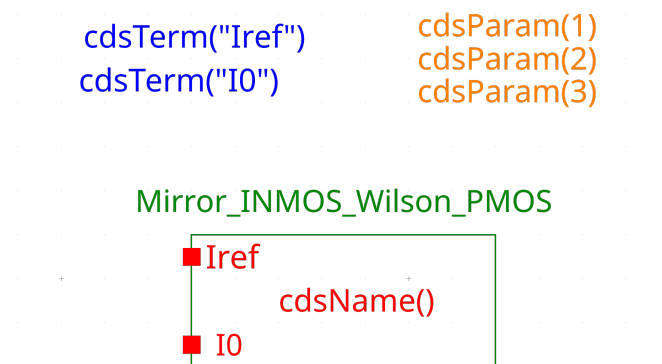


Figura 23: Simbolo para o espelho Wilson com PMOS

2.2 b) Corrente de saída em função da variação de 0 a V_{dd}

Para a simulação dos dois espelhos juntos foi utilizado o circuito da figura 24.

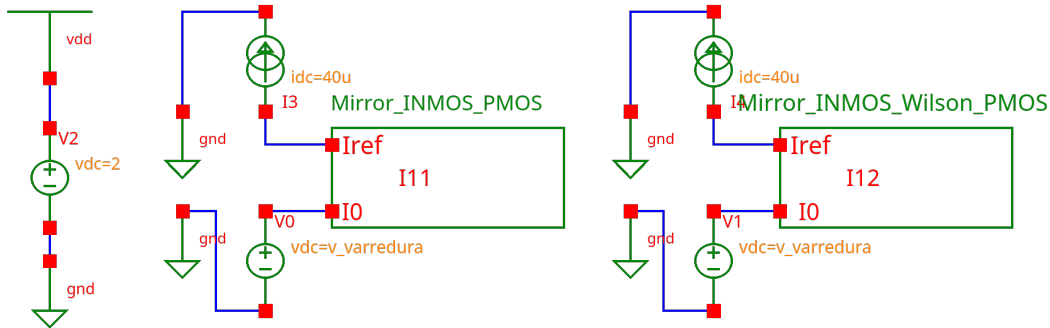


Figura 24: Circuito utilizado para a simulação DC dos dois espelhos

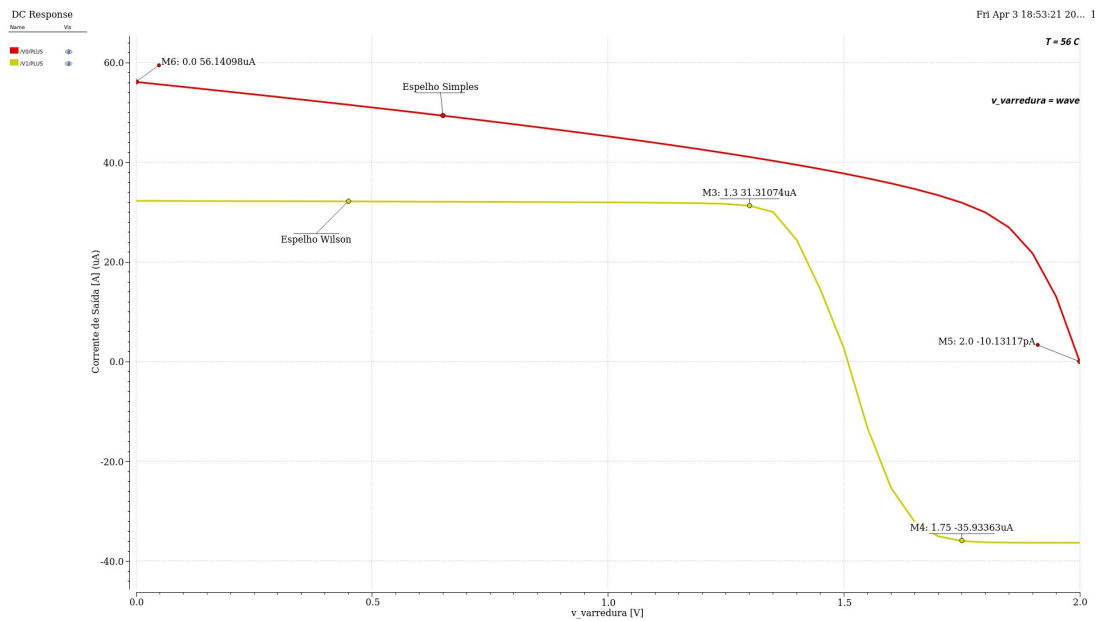


Figura 25: Gráfico resultante da simulação DC com os dois espelhos PMOS

A partir da figura 25 é possível observar a varredura da variável $v_varredura$

2.3 c) Dimensionamento de W para correntes iguais espelho simples

O circuito utilizado foi o da figura 26, para o símbolo da figura 27 que resultou no gráfico da figura 28. Aplicado na fonte de saída $V_{dd}/2 = 1V$ e adicionado variável $w_varredura$ para dimensionamento.

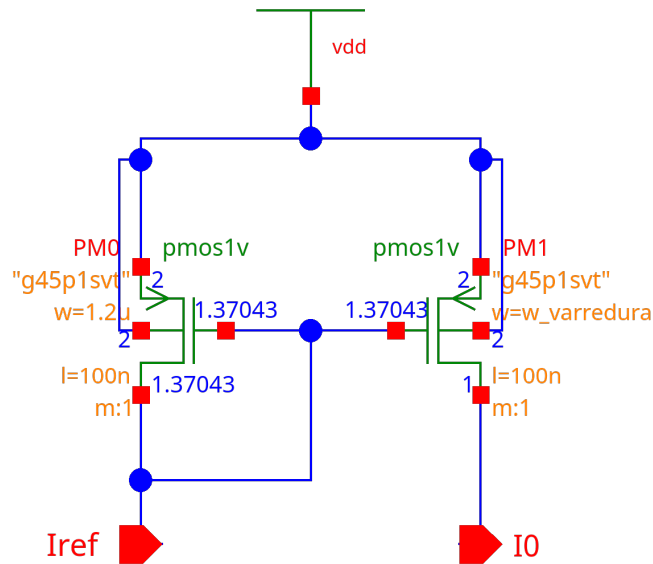


Figura 26: Circuito do espelho simples com a variável $w_varredura$ para simulação

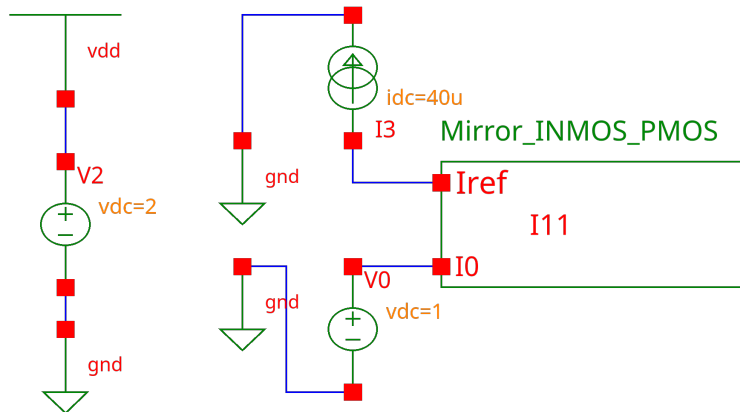


Figura 27: Símbolo utilizado para simulação para varredura de W

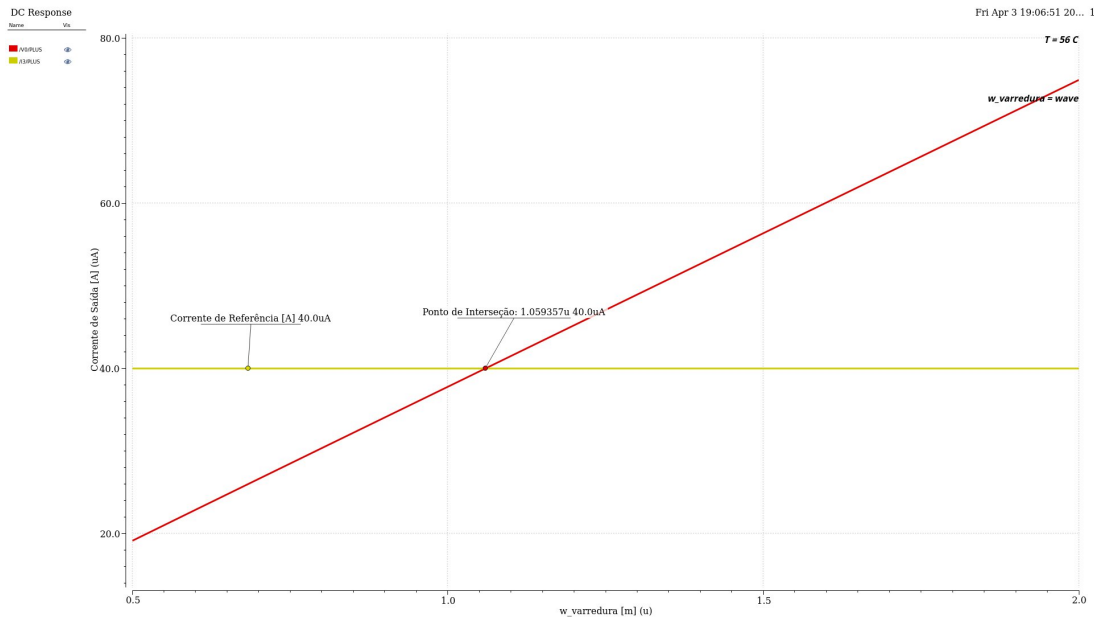


Figura 28: Gráfico resultante da simulação para encontrar W

Portanto, pelo gráfico é retornado o valor dimensionado encontrado é:

$$W = 1,059\mu m \quad (4)$$

Assim, o circuito com o novo W dimensionado é encontrado na figura 29, nota-se o arredondamento para $1,06\mu m$ para respeitar os valores da tecnologia, o resultado do gráfico da corrente de saída em função da tensão de saída no intervalo entre 0 e V_{DD} para o espelho depois de redimensionado é visto na figura 30

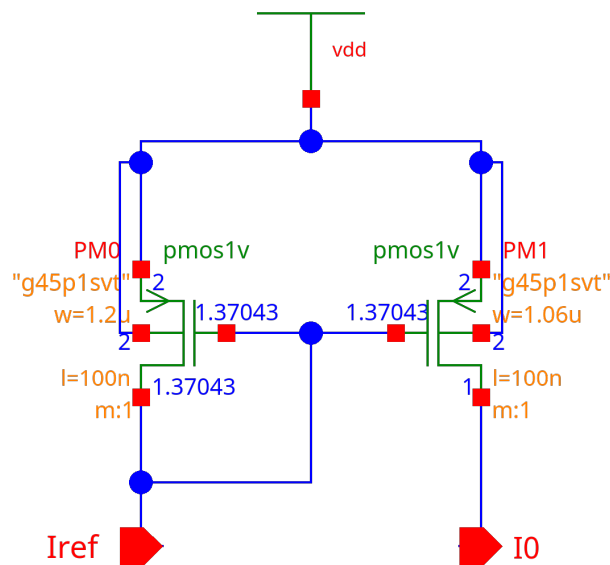
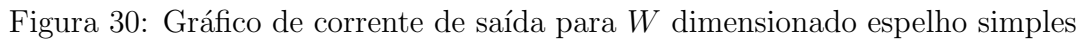
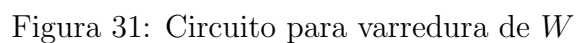


Figura 29: Circuito esquemático com o novo W dimensionado



O circuito utilizado foi o da figura 31, para o símbolo da figura 32 que resultou no gráfico da figura 33. Aplicado na fonte de saída $V_{dd}/2 = 1V$ e adicionado variável `w_varredura` para dimensionamento.



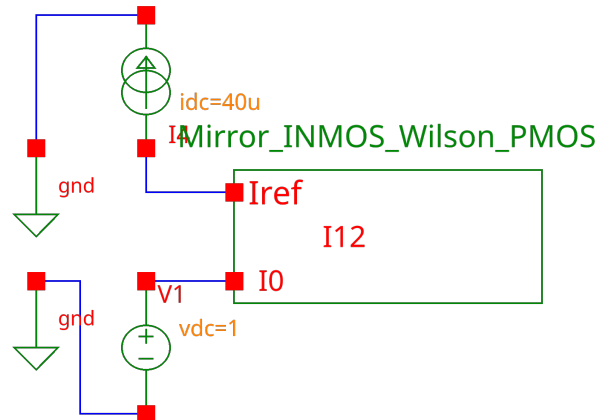


Figura 32: Símbolo para simulação e varredura de W

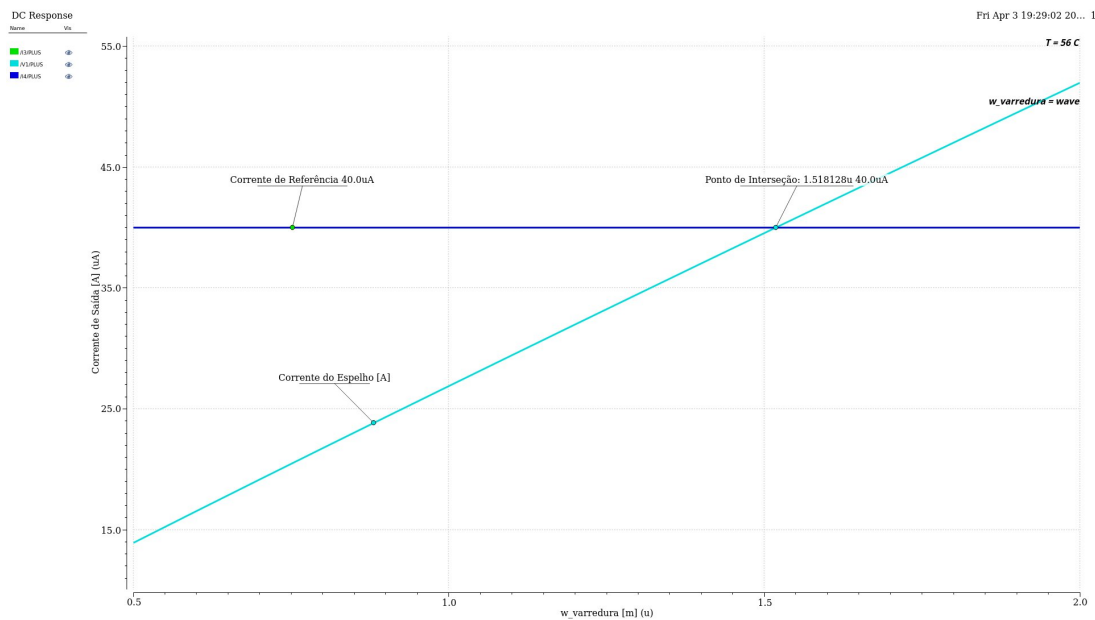


Figura 33: Gráfico resultante da simulação para dimensionamento de W

Portanto, pelo gráfico é retornado o valor dimensionado encontrado é:

$$W = 1,518\mu m \quad (5)$$

Assim, o circuito com o novo W dimensionado é encontrado na figura 34, nota-se o arredondamento para $1,52\mu m$ para respeitar os valores da tecnologia, o resultado do gráfico da corrente de saída em função da tensão de saída no intervalo entre 0 e V_{DD} para o espelho depois de redimensionado é visto na figura 35



Primeiramente será utilizado o circuito 36 com as medidas anteriores, assim, foi feita uma varredura da variável **R_VARREDURA** para dimensionar o valor da resistência que resulte em $40\mu A$ para a corrente

de referência.

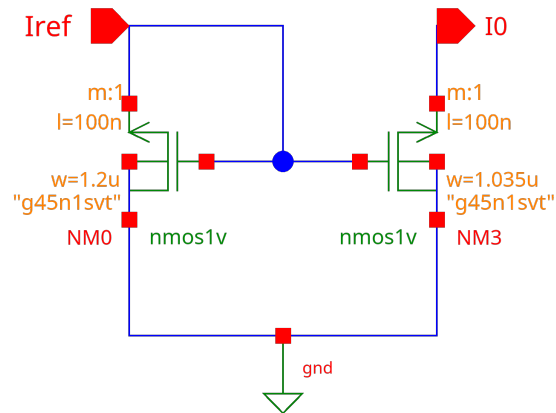


Figura 36: Circuito com as dimensões do espelho determinadas no item 2.1 (e)

O simbolo a seguir na figura 37 apresenta o resistor utilizado na simulação.

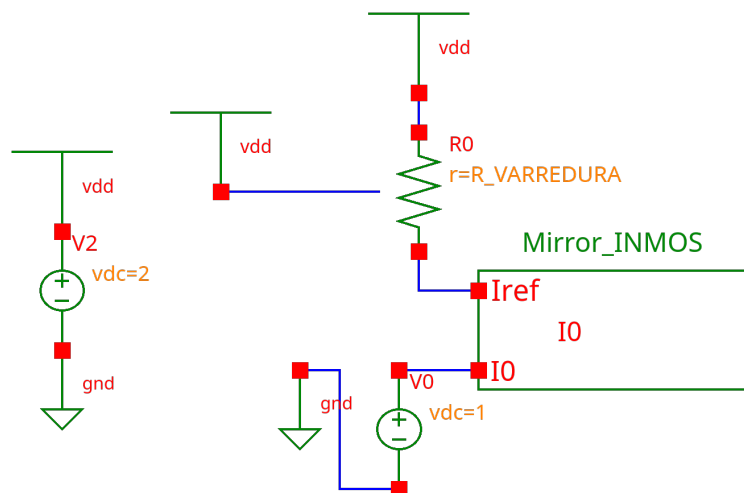


Figura 37: Circuito para simulação de varredura da variável $R_VARREDURA$

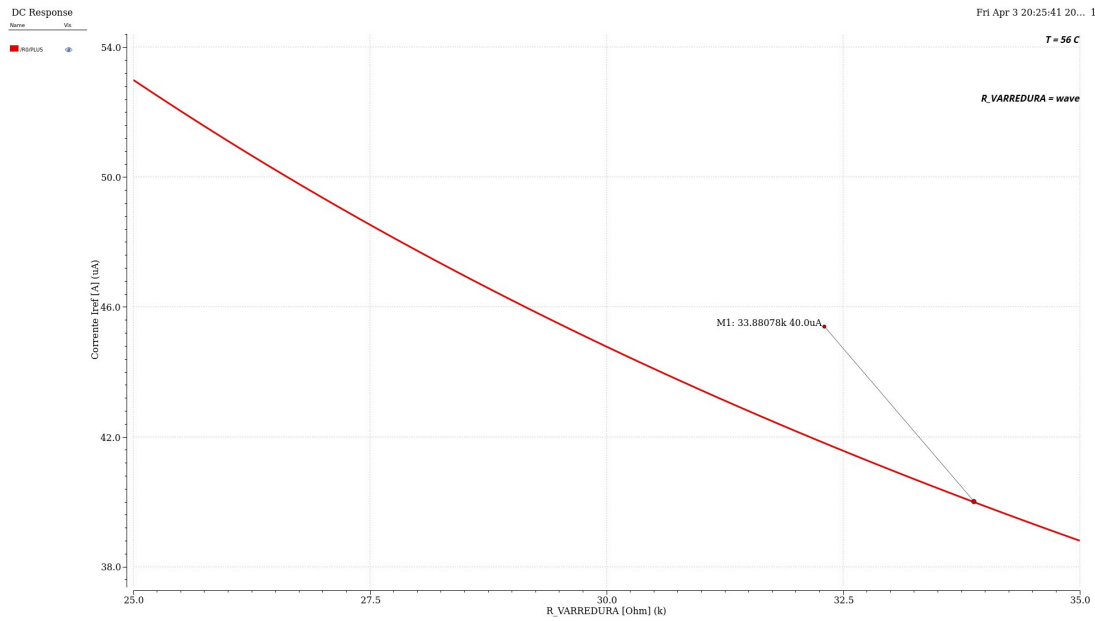


Figura 38: Gráfico resultante da variação da variável R_VARREDURA para dimensionamento do resistor

A partir do gráfico da figura 38 é possível verificar o valor para a resistência:

$$R = 33,88078k\Omega \quad (6)$$

Desse modo, o circuito com o novo R dimensionado é apresentado na figura 39.

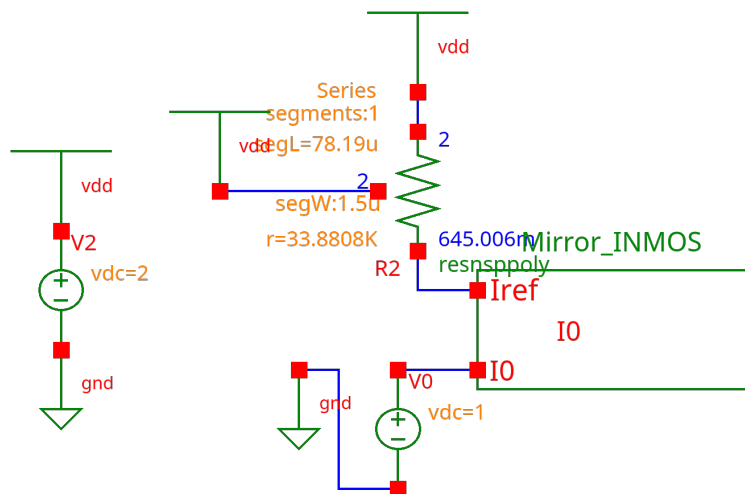


Figura 39: Circuito do espelho simples com R dimensionado

Agora para exibir a curva da corrente de saída em função da tensão de saída variando de 0 a V_{dd} é utilizado o circuito da figura 40 o resultado da simulação é apresentado na figura 41.

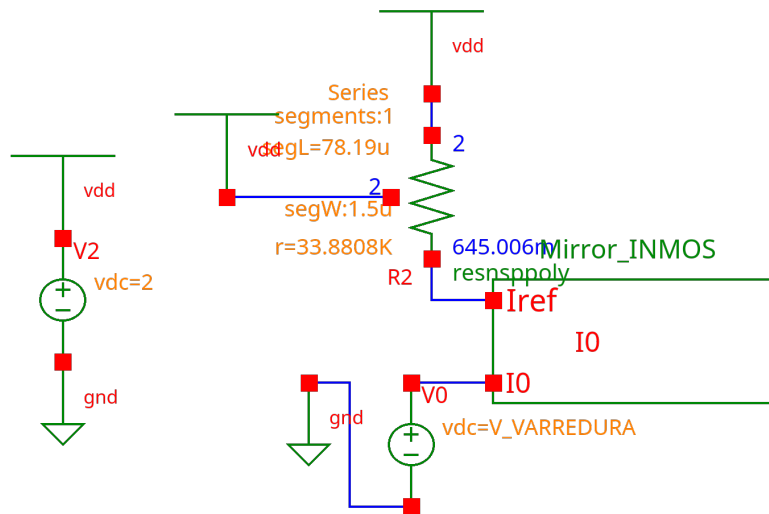


Figura 40: Circuito para varredura da tensão de saída de 0 até V_{dd}

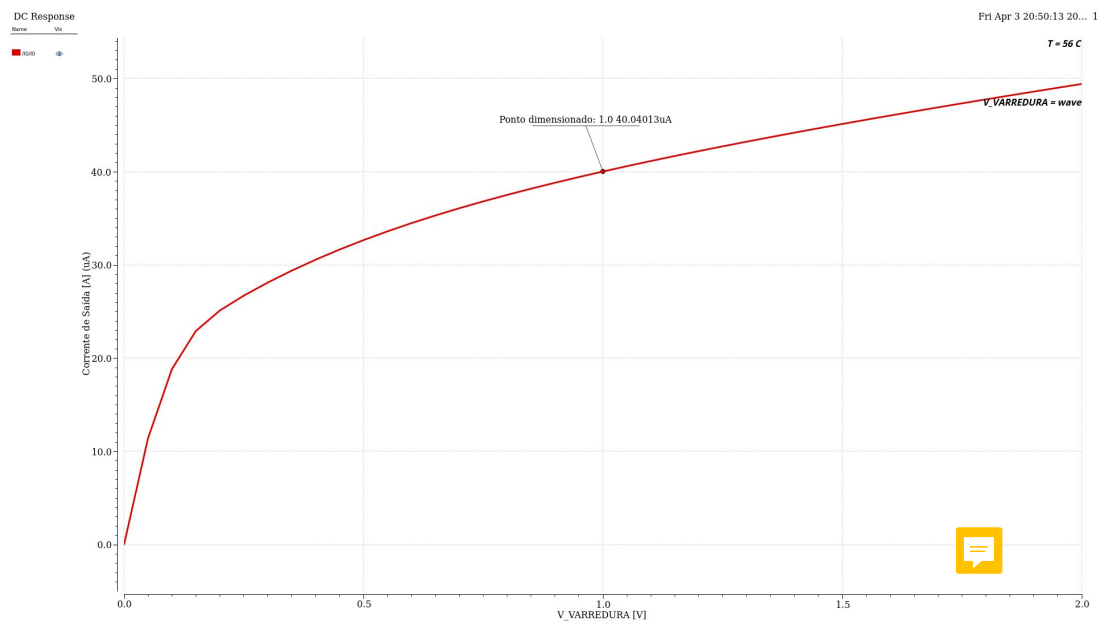


Figura 41: Gráfico da simulação resultante com novo R dimensionado

Nota-se que o valor da corrente de saída para $V_{dd}/2$ é $40,04013\mu A$ que fica dentro da faixa de erro de 0,5% pois:

$$E_{erro} = \frac{40,04013\mu A - 40\mu A}{40\mu A} = 0,001 \quad (7)$$

$$E_{erro} = 0,1\%$$

3.2 b) Dimensionar R para espelho simples PMOS

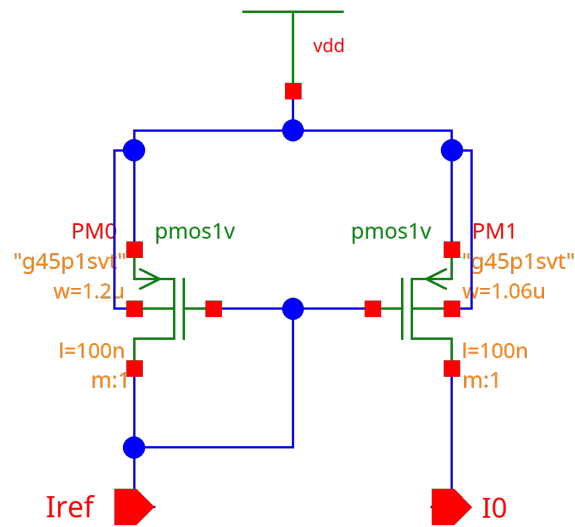


Figura 42: Circuito do espelho simples PMOS com medidas anteriores

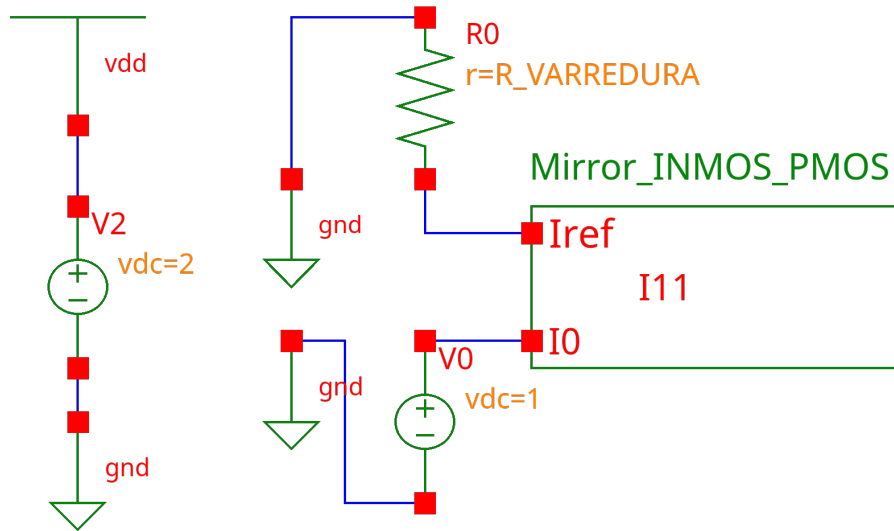


Figura 43: Circuito utilizado para varredura da resistência

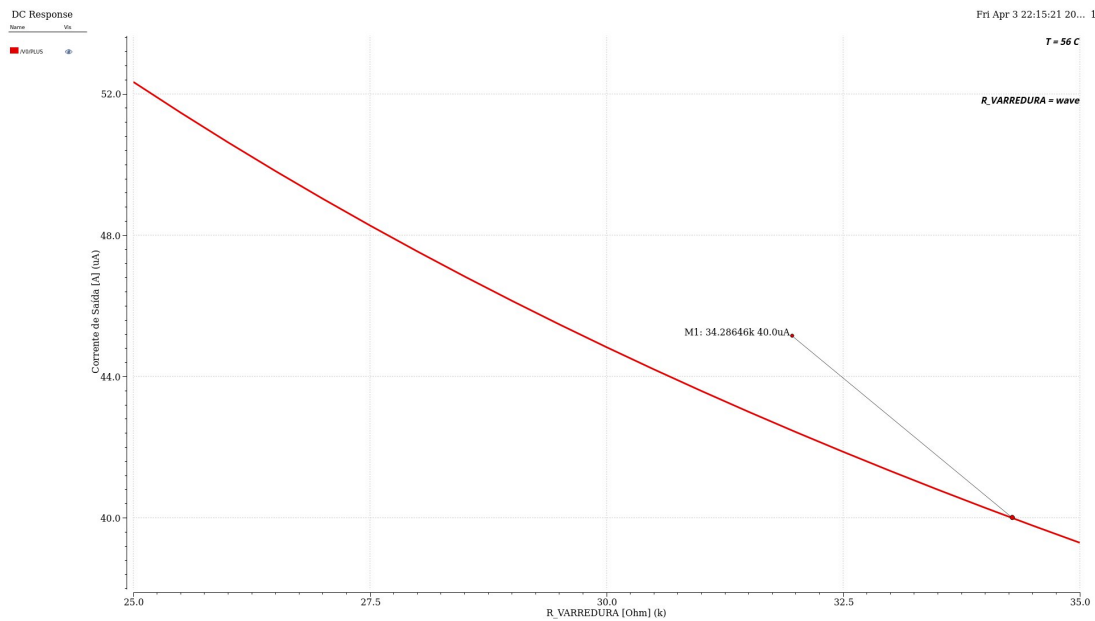


Figura 44: Gráfico resultante da simulação para dimensionar R

É possível observar que o valor da resistência que retorna uma corrente de $40\mu A$ é:

$$R = 34,28646k\Omega$$

(8)

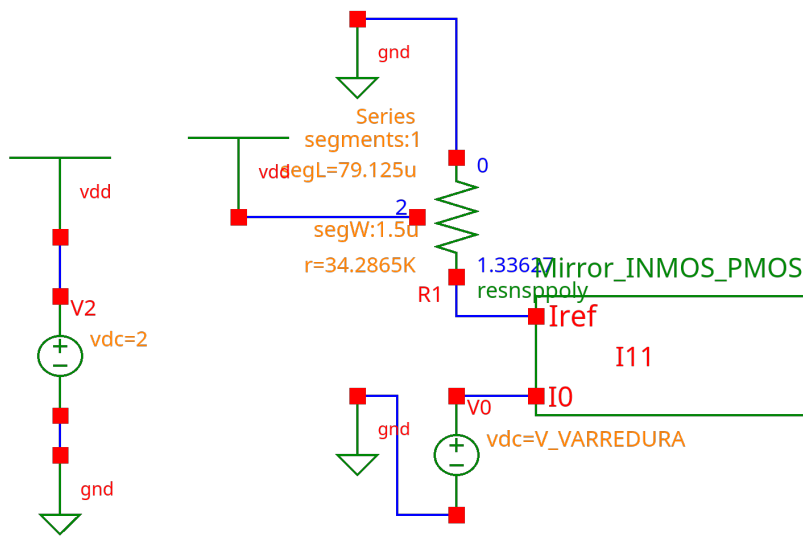


Figura 45: Circuito com novo R dimensionado

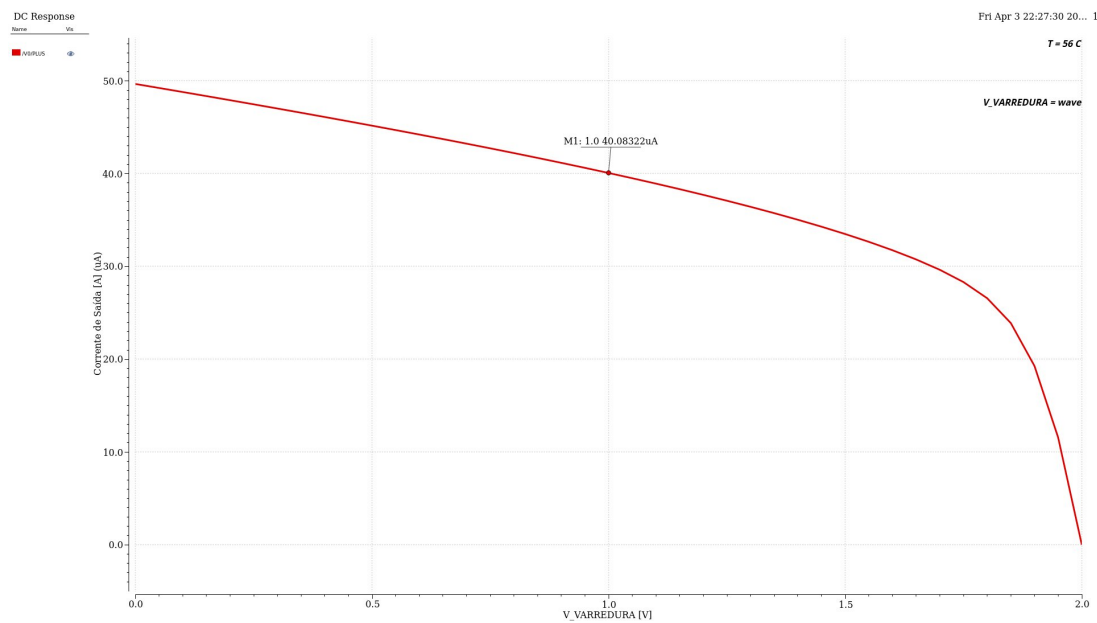


Figura 46: Gráfico resultante da simulação da corrente de saída com a variação da tensão de saída para R dimensionado

Nota-se que o valor da corrente de saída para $V_{dd}/2$ é $40,08322\mu A$ que fica dentro da faixa de erro de 0,5% pois:

$$E_{rr0} = \frac{40,08322\mu A - 40\mu A}{40\mu A} = 0,002 \quad (9)$$

$$E_{rr0} = 0,2\%$$